

最优化技术

孙志强

第四章 线性优化问题

内容

1

4.1 预备知识

- 4.1.1 线性优化问题的基本结构
- 4.1.2 线性优化问题的特例

2

4.2 线性优化问题解的类型及性质

- 4.2.1 解的类型
- 4.2.2 基本解及其性质

3

总结

基本结构

回顾一下优化问题的标准模型：

$$f(x) \longrightarrow \min \quad \text{subject to}$$

$$g_i(x) \leq 0, \quad \text{for } i \in \mathbb{I}$$

$$h_j(x) = 0, \quad \text{for } j \in \mathbb{E}$$

基本结构

回顾一下优化问题的标准模型：

$$\begin{aligned} f(x) &\longrightarrow \min && \text{subject to} \\ g_i(x) &\leq 0, && \text{for } i \in \mathbb{I} \\ h_j(x) &= 0, && \text{for } j \in \mathbb{E} \end{aligned}$$

当目标函数 f 和约束方程 $g_i(x)$ 和 $h_j(x)$ 都为线性方程时, 优化问题就成为线性优化问题 (也称为线性规划). 线性规划问题的标准模型：

$$\begin{aligned} c^T x &\longrightarrow \min && \text{subject to} \\ A_i x &\leq b_i \\ A_j x &= b_j \end{aligned}$$

线性规划的标准形式

经过整理，可得到如下的标准模型：

标准模型

$$\begin{aligned} c^T x &\longrightarrow \min && \text{subject to} \\ Ax &= b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

其中, $c \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m, b \geq 0, x \in \mathbb{R}^n, m < n, \text{rank}(A) = m$.

线性规划的标准形式

对于不符合标准化要求的模型，如何将它们变成标准化模型？

线性规划的标准形式

对于不符合标准化要求的模型，如何将它们变成标准化模型？

目标函数最大化 $f \rightarrow \max$	目标函数取负
决策变量 x_i 非正	决策变量取负
决策变量 x_i 无约束	令 $x_i = u - v$, u 和 v 均非负
约束方程 $a_i x \geq b_i$	左侧减去一个非负数(剩余变量)
约束方程 $a_i x \leq b_i$	左侧加上一个非负数(松弛变量)
约束方程右端项 $b_i \leq 0$	方程两边同时取负

线性规划的标准形式

考虑下面的线性优化问题：

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \max \quad \text{subject to}$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \leq 7$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2$$

$$-3x_1 + x_2 + 2x_3 = -5$$

$$x_1, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 无约束}$$

如何将它修改为标准形式？

线性规划的标准形式

$$x_1 - 2x_2 - 3x_6 + 3x_7 \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$

$$x_1 - x_2 + x_6 - x_7 + x_4 = 7$$

$$x_1 + x_2 + 2x_6 - 2x_7 - x_5 = 2$$

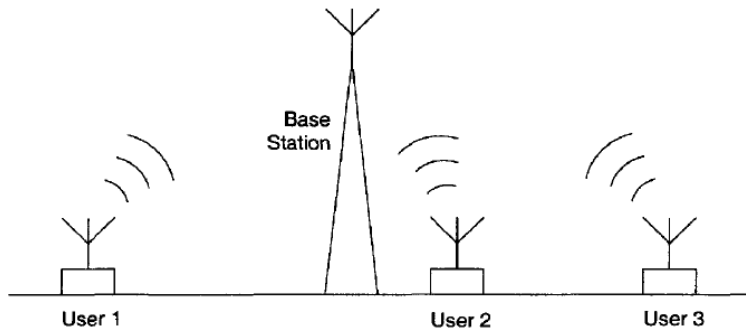
$$3x_1 - x_2 - 2x_6 + 2x_7 = 5$$

$$x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

示例：无线通信系统

考虑一个无线通信系统。假定共有 n 个移动用户，用户 i 向基站以 p_i 大小的功率发送信号，衰减系数为 h_i （也就是说，基站实际接收到的信号功率大小为 $h_i p_i$ ）。当基站接收到用户 i 的信号之后，从其他用户接收到的信号被认为是“干扰”信号。即对于用户 i 而言，干扰信号为 $\sum_{j \neq i} h_j p_j$ 。为了能够正常通信，用户 i 的信号干扰比必须大于一个阈值 γ_i 。那么，如何在这一约束条件下，使得用户消耗的功率最小？

示例：无线通信系统



示例：无线通信系统

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i &\rightarrow \min \quad \text{subject to} \\ \frac{h_i p_i}{\sum_{j \neq i} h_j p_j} &\geq \gamma_i, i = 1, 2, \dots, n \\ p_1, p_2, \dots, p_n &\geq 0 \end{aligned} \tag{1}$$

示例：无线通信系统

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i &\rightarrow \min \quad \text{subject to} \\ \frac{h_i p_i}{\sum_{j \neq i} h_j p_j} &\geq \gamma_i, i = 1, 2, \dots, n \\ p_1, p_2, \dots, p_n &\geq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

如何求解这样的问题呢？

最简单的情形——二维问题

下面给出了一个二维的优化问题

$$x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \quad \text{subject to}$$

$$5x_1 + 6x_2 \leq 30$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

最简单的情形——二维问题

下面给出了一个二维的优化问题

$$x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \quad \text{subject to}$$

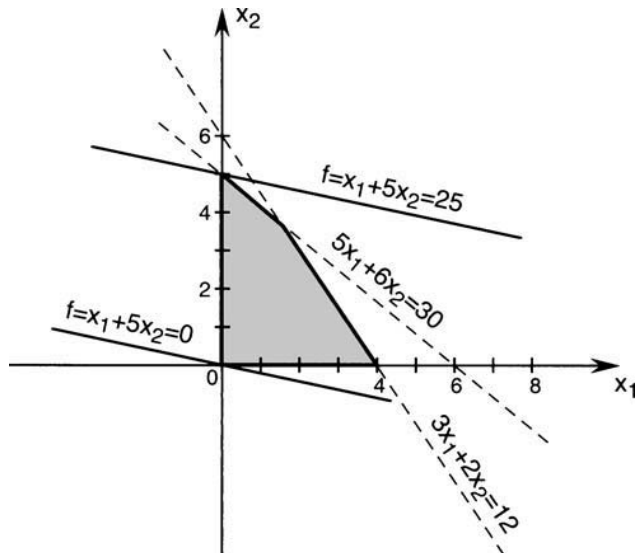
$$5x_1 + 6x_2 \leq 30$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

如何用最为直接的方式进行求解？

最简单的情形——二维问题



解的类型

考虑如下方程

$$Ax = b$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, m < n.$$

解的类型

考虑如下方程

$$Ax = b$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, m < n.$$

有多少个解呢？

解的类型

考虑如下方程

$$Ax = b$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(A) = m, m < n.$$

有多少个解呢？有无穷多个解。可以求出通解的表达式。常用的求解方式是利用行列变换，找出齐次方程组的一组基础解系，然后将通解表达为基础解系线性组合的形式。

解的类型

由此可以得到启发，对于行满秩的矩阵 A ，是不是至少可以从中找出 m 个列向量，排列组合后构成一个非奇异的方阵？

$$Ax = \left(\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \\ \hline \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \dots & \mathbf{a}_n \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (2)$$

解的类型

如果运气足够好，矩阵 A 的前 m 列 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 恰好线性无关，构成一个满秩的方阵。那么矩阵 A 可以写为

$$A = [B, D]$$

D 为一个 $m \times (n - m)$ 的矩阵.

解的类型

如果运气足够好，矩阵 A 的前 m 列 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 恰好线性无关，构成一个满秩的方阵。那么矩阵 A 可以写为

$$A = [B, D]$$

D 为一个 $m \times (n - m)$ 的矩阵。

如果前 m 列无法组成一个满秩的方阵，那么就需要调整矩阵 A 中列的顺序，才能够写为上式的形式。

解的类型

如果运气足够好，矩阵 A 的前 m 列 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 恰好线性无关，构成一个满秩的方阵。那么矩阵 A 可以写为

$$A = [B, D]$$

D 为一个 $m \times (n - m)$ 的矩阵。

如果前 m 列无法组成一个满秩的方阵，那么就需要调整矩阵 A 中列的顺序，才能够写为上式的形式。

当矩阵 A 中列的顺序调整之后，还应该做些什么工作才能够保证 $Ax = b$ 这一方程的解不受影响呢？

解的类型

将 $Ax = b$ 写成向量的形式:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = b \quad (3)$$

解的类型

将 $Ax = b$ 写成向量的形式:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = b \quad (3)$$

这说明当调整了列的顺序之后, 相应调整 x 中各分量的顺序就可以保证 $Ax = b$ 的解不受影响了。

解的类型

将 $Ax = b$ 写成向量的形式:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = b \quad (3)$$

这说明当调整了列的顺序之后, 相应调整 x 中各分量的顺序就可以保证 $Ax = b$ 的解不受影响了。

因此, 可以不失一般性的假设, A 中的前 m 列是线性无关的(但事实并非如此, 只是为了推导方便)。这样一来, $Ax = b$ 可以写为分块矩阵的形式:

$$Ax = [B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b$$

解的类型

将 $Ax = b$ 写成向量的形式:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = b \quad (3)$$

这说明当调整了列的顺序之后, 相应调整 x 中各分量的顺序就可以保证 $Ax = b$ 的解不受影响了。

因此, 可以不失一般性的假设, A 中的前 m 列是线性无关的(但事实并非如此, 只是为了推导方便)。这样一来, $Ax = b$ 可以写为分块矩阵的形式:

$$Ax = [B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b$$

矩阵 B 为**基矩阵Basis**, 其中的列为**基列(Basic columns)**, 对应的决策变量分量 x_B 称为**基变量(Basic variables)**; D 和 x_D 则对应为非基矩阵和非基变量。

基本解

令非基变量 $x_D = 0$ ，则 $Ax = b$ 可改写为 $Bx_B = b$ ，由此可得

$$x_B = B^{-1}b$$

定义15.1(223页)

- 1 $[(B^{-1}b)^T, 0^T]^T$ 为方程 $Ax = b$ 的基本解，对应的基为 B
- 2 如果基本解中存在为零的基变量，则称其为退化的基本解

基本解

$$A = [a_1, a_2, a_3, a_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

基本解

$$A = [a_1, a_2, a_3, a_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

基本解	基
$[6, 2, 0, 0]^T$	$[a_1, a_2]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_3, a_4]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_1, a_4]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_2, a_4]^T$
$[0, 2, -6, 0]^T$	$[a_2, a_3]^T$

基本解

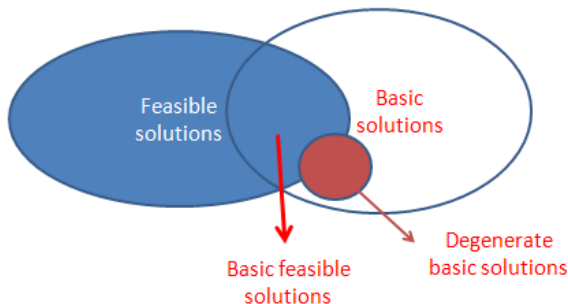
$$A = [a_1, a_2, a_3, a_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

基本解	基
$[6, 2, 0, 0]^T$	$[a_1, a_2]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_3, a_4]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_1, a_4]^T$
$[0, 0, 0, 2]^T$	$[a_2, a_4]^T$
$[0, 2, -6, 0]^T$	$[a_2, a_3]^T$

能否由此找出基本解和可行解之间的关系？

基本解

讨论基本解时，没有考虑决策变量 x 必须非负的约束。那么，基本解中的变量可能是负数。也就是说，基本解未必就是可行解。



基本可行解

定义15.2(225页)

- 1 任何能够使得目标函数 $c^T x$ 最小，且满足约束 $Ax = b, x \geq 0$ 的向量 x ，就是线性优化问题的最优解.
- 2 如果最优的可行解是基本解，则称为最优基本可行解.

基本可行解

定理15.1(225页)

一个标准化的线性优化问题：

- 1)如果存在可行解，则一定存在基本可行解；
- 2)如果存在最优可行解，则一定存在最优基本可行解；

基本可行解

定理15.1(225页)

一个标准化的线性优化问题：

- 1)如果存在可行解，则一定存在基本可行解；
- 2)如果存在最优可行解，则一定存在最优基本可行解；

这说明，对于一个线性规划问题，只有存在可行解，就一定有基本可行解，而最优解一定會在基本可行解上得到。

基本可行解

定理15.1(225页)

一个标准化的线性优化问题：

- 1)如果存在可行解，则一定存在基本可行解；
- 2)如果存在最优可行解，则一定存在最优基本可行解；

这说明，对于一个线性规划问题，只有存在可行解，就一定有基本可行解，而最优解一定會在基本可行解上得到。

你想到什么了没有？

示例

考虑如下的线性优化问题

$$3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \quad \text{subject to}$$

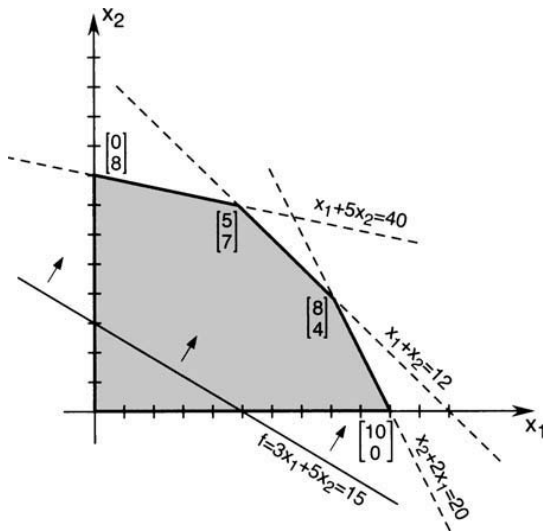
$$x_1 + 5x_2 \leq 40$$

$$2x_1 + x_2 \leq 20$$

$$x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

图解法



标准化

引入松弛变量 x_3, x_4, x_5 将其转换为标准形式

$$\begin{aligned} & -3x_1 - 5x_2 \rightarrow \min \quad \text{subject to} \\ & x_1 + 5x_2 + x_3 = 40 \\ & 2x_1 + x_2 + x_4 = 20 \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 12 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

转换为向量形式

表示为向量形式:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} \quad (4)$$

求基本可行解

$x = [0, 0, 40, 20, 12]^T$ 是一组最明显的基本可行解，但无法确定是否是最优解。继续寻找另外一组基本可行解。

我们发现 $a_1 = a_3 + 2a_4 + a_5$ ，两边同时乘上 $\epsilon_1 > 0$ 并加到 $Ax = b$ 上可得

$$\epsilon_1 a_1 + 0a_2 + (40 - \epsilon_1)a_3 + (20 - 2\epsilon_1)a_4 + (12 - \epsilon_1)a_5 = b$$

求基本可行解

$x = [0, 0, 40, 20, 12]^T$ 是一组最明显的基本可行解，但无法确定是否是最优解。继续寻找另外一组基本可行解。

我们发现 $a_1 = a_3 + 2a_4 + a_5$ ，两边同时乘上 $\epsilon_1 > 0$ 并加到 $Ax = b$ 上可得

$$\epsilon_1 a_1 + 0a_2 + (40 - \epsilon_1)a_3 + (20 - 2\epsilon_1)a_4 + (12 - \epsilon_1)a_5 = b$$

发现了一组新的解(不考虑非负约束):

$$[\epsilon_1, 0, (40 - \epsilon_1), (20 - 2\epsilon_1), (12 - \epsilon_1)]^T$$

求基本可行解

$$[\epsilon_1, 0, (40 - \epsilon_1)a_3, (20 - 2\epsilon_1), (12 - \epsilon_1)]^T$$

为了保证可行性，必须选择合适的 ϵ_1 ，使得每个元素都非负。随着 ϵ_1 的增加，元素 $20 - 2\epsilon_1$ 首先减小到0，此时 $\epsilon_1 = 10$ 。由此得到一组新的基本可行解

$$[10, 0, 30, 0, 2]^T$$

重复以上过程，可得到所有的基本可行解。

求基本可行解

基本可行解	函数值
$[0, 0, 40, 20, 12]^T$	0
$[10, 0, 30, 0, 2]^T$	-30
$[8, 4, 12, 0, 0]^T$	-44
$[5, 7, 0, 3, 0]^T$	-50

比较后可得最优解为 $[5, 7]^T$.

总结

- ① 线性规划问题的基本结构
- ② 线性规划问题的标准形式
 - ▶ 矩阵形式
 - ▶ 向量形式
- ③ 线性规划问题解的类型及性质
 - ▶ 基本解及基本可行解
 - ▶ 只要有可行解，则必有基本可行解
 - ▶ 最优解一定会在基本可行解上取得

作业

- 1 15.1
- 2 15.3
- 3 15.7